



TRABALLO FIN DE GRAO
GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
MENCIÓN EN COMPUTACIÓN



Implementación dun pipeline de aprendizaxe profunda baseado en YOLO e CORAL-CNN para a automatización da avaliación de mordeduras en algas laminarias.

Estudante: Estevo Aldea Arias
Dirección: Manuel González Penedo

A Coruña, maio de 2026.

Dedicatoria

Agradecementos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Resumo

Historicamente, a bioloxía mariña dependeu da inspección visual de expertos para avaliar a saúde dos ecosistemas. No caso das algas laminarias (*Laminaria hyperborea*), a análise de depredación por peixes e invertebrados realízase mediante a asignación manual de notas nunha escala numérica de enteiros, un proceso subxectivo e custoso en tempo ante o crecente volume de datos visuais dispoñibles. Concretamente neste caso, non existe estudos previos que traten especificamente este tipo de alga. Ademais, existe un problema de preprocesado e normalización que solucionar nas imaxes, debido a que se tomaron de unha forma non estandarizada. Este proxecto aborda a automatización de citado proceso mediante un pipeline de dúas etapas de aprendizaxe profundo. Utilízase un dataset de 4.977 imaxes proporcionado pola Facultade de Ciencias para adestrar, en primeira instancia, un modelo YOLO encargado da detección e localización das algas nas imaxes. Posteriormente, implementase unha arquitectura de regresión ordinal (CORAL-CNN) para clasificar o nivel de dano. A diferenza da clasificación tradicional, este enfoque preserva a orde lóxica da etiquetación por dano incremental, permitindo que o sistema funcione como unha ferramenta robusta de soporte á decisión para os expertos, reducindo a subxectividade e optimizando o fluxo de traballo científico

Abstract

TODO: Simplemente traducir o resumo en galego e inglés.

Palabras chave:

- YOLO
- CNN
- Visión por computador
- CORAL-CNN
- Alga Laminaria
- HPI
- IVR

Keywords:

- YOLO
- CNN
- Computer Vision
- CORAL-CNN
- Kelp
- HPI
- IVR

Índice Xeral

1	Introdución	1
1.1	Contextualización e xustificación	1
1.2	Achegamento do problema	2
1.3	Obxectivos	3
1.3.1	Obxectivo xeral	3
1.3.2	Obxectivos específicos	3
1.4	Estrutura do traballo	3
2	Estado da arte	4
2.1	Visión por computador aplicada á análise de imaxes biolóxicas	4
2.2	Aprendizaxe profunda para detección e clasificación	5
2.3	Regresión ordinal e estimación do dano	5
2.3.1	Regresión ordinal (CORAL-CNN)	6
2.4	Traballos relacionados	6
2.5	Síntese do capítulo	7
3	Contido demostrativo	8
3.1	Inclusión de imaxes	8
3.1.1	Inclusión de varias sub-imaxes	8
3.2	Inclusión de táboas	9
3.2.1	Inclusión de táboas longas	9
3.2.2	Inclusión de táboas con celas que ocupan varias columnas ou filas . . .	11
3.3	Inclusión de código fonte	12
3.4	Uso da relación de acrónimos e do glosario	12
4	Conclusións	14
A	Material adicional	17

Relación de Acrónimos	19
Glosario	20
Bibliografía	21

Índice de Figuras

1.1	Exemplos variados de imaxes do <i>dataset</i> empregado.	2
3.1	Pé de imaxe descritivo	8
3.2	Pé de imaxe xeral	9

Índice de Táboas

3.1	Pé de táboa descritivo	9
3.2	Pé descritivo dunha táboa longa	10
3.3	Pé de táboa descritivo (táboa con celas que ocupan varias columnas)	13
3.4	Pé de táboa descritivo (táboa con celas que ocupan varias filas)	13
3.5	Pé de táboa descritivo (táboa con celas que ocupan varias columnas)	13

Introdución

NESTA introdución contextualízase o traballo realizado mediante a presentación do problema abordado, dos obxectivos perseguidos e da metodoloxía xeral empregada. O propósito deste capítulo é ofrecer unha visión global do proxecto e establecer as bases dos capítulos seguintes, nos que se detallarán os aspectos técnicos e os resultados obtidos.

1.1 Contextualización e xustificación

Comprender e cuantificar os danos causados ás algas mariñas constitúe un paso esencial para a investigación e a conservación dos ecosistemas submariños. A análise deste tipo de danos permite avaliar o estado das propias algas e, ao mesmo tempo, obter información indirecta sobre a presión de depredación herbívora e sobre o comportamento alimentario das especies que interactúan con elas. Neste ámbito, especialistas en disciplinas como a bioloxía mariña deben examinar as mostras e determinar tanto a intensidade do dano observado como a súa natureza ou posible orixe.

Este labor realízase habitualmente de maneira manual, o que o converte nun proceso custoso en tempo e esixente desde o punto de vista técnico. O elevado volume de imaxes dispoñibles, xunto coa minuciosidade necesaria para efectuar unha valoración precisa, dificulta a análise eficiente dos datos. Ademais, a estimación do nivel de dano e a identificación do axente causante introducen un compoñente de subxectividade, especialmente nos casos intermedios, nos que unha mesma mostra pode recibir valoracións diferentes segundo o criterio da persoa experta que a examine.

Por outra banda, a documentación histórica xerada polos propios expertos, composta por rexistros de táboas e por material fotográfico, ofrece unha base de información valiosa para abordar a automatización deste procedemento. Neste escenario, a visión por computador e a aprendizaxe profunda preséntanse como ferramentas axeitadas para desenvolver un sistema de apoio á decisión capaz de asistir na avaliación do dano. A proposta deste traballo inscríbese

precisamente nesta liña, mediante o deseño dun pipeline orientado á análise de imaxes reais e á xeración de estimacións útiles como soporte ao labor experto.

1.2 Achegamento do problema

O problema que se aborda, tal e como se estableceu na contextualización, consiste en implementar unha solución que asista os expertos en bioloxía na cuantificación e clasificación de danos en algas laminarias. Para iso, dispoñemos dun *dataset* cedido polo **TODO: Introducir o nome do departamento específico que cedeu as fotos.**, no que se recollen fotografías que, aínda que comparten certos elementos comúns, como un plano cenital e un fondo semellante (mesa branca), non foron obtidas baixo un procedemento de captura completamente estandarizado. Existen imaxes que exceden os límites da mesa e deixan ver o fondo, aparecen sombras derivadas dunha iluminación non controlada e a propia superficie de captura non é uniformemente branca sempre, xa que presenta unha franxa escura producida pola separación entre mesas. Ademais, nas imaxes inclúense unha regra empregada como referencia de escala e identificadores numéricos asociados á captura.

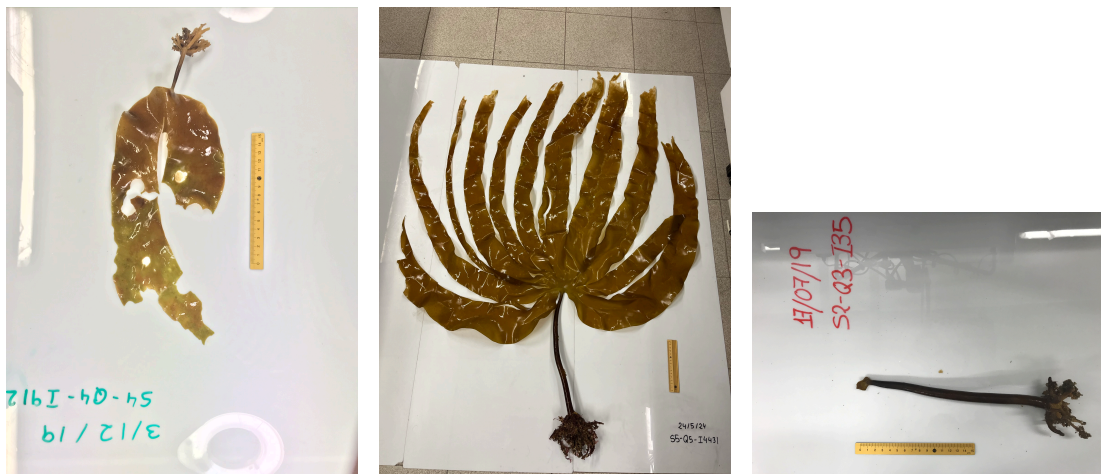


Figura 1.1: Exemplos variados de imaxes do *dataset* empregado.

Todo isto fai necesaria a división do sistema en varias etapas. En primeiro lugar, precísase un preprocesado das imaxes que permita estandarizar, na medida do posible, o *dataset* e reducir a influencia de variacións alleas ao fenómeno de interese, que poderían afectar ao comportamento da *CNN*. En segundo lugar, emprégase a propia *CNN* para realizar a inferencia sobre as imaxes tomadas polos expertos e determinar tanto o nivel de dano da alga como a orixe da depredación. De aquí en adiante, referirémonos a estes valores como *HPI* e *IVR*, respectivamente. Esta é a nomenclatura empregada polos biólogos no *dataset* proporcionado.

Finalmente, resulta necesario deseñar unha *pipeline* que encapsule estes procesos e sim-

plifique o uso do sistema por parte dos expertos. Deste xeito, os biólogos unicamente terán que incorporar unha imaxe ao programa, que lles devolverá a inferencia da CNN como apoio á súa toma de decisións.

1.3 Obxectivos

1.3.1 Obxectivo xeral

De forma global, este traballo pretende desenvolver un programa informático que poida asistir aos biólogos na clasificación e cuantificación de danos causados a algas Laminarias, buscando un sistema que priorice a exactitude na inferencia e a facilidade de uso.

1.3.2 Obxectivos específicos

- Analizar e preparar o conxunto de datos dispoñibles para o problema.
- Diseñar unha etapa de preprocesado que reduza a variabilidade e normalice as imaxes atopadas no conxunto de datos.
- Desenvolver un modelo que proporcione unha inferencia para estimar as variables das algas (HPI, IVR).
- Integración do sistema nunha ferramenta usable polos expertos.
- Avaliar o comportamento do sistema con datos reais.

1.4 Estrutura do traballo

TODO: Describir a estrutura final da memoria cando os capítulos estean pechados.

Estado da arte

Este capítulo recolle o marco teórico e os antecedentes necesarios para contextualizar a solución proposta neste traballo. En particular, revísanse os conceptos e técnicas máis relevantes relacionados coa visión por computador, a aprendizaxe profunda aplicada á análise de imaxes e os enfoques existentes para a avaliación automatizada do dano en organismos.

2.1 Visión por computador aplicada á análise de imaxes biolóxicas

Nos últimos anos, a visión por computador consolidouse como unha ferramenta de grande utilidade na análise automática de imaxes biolóxicas, ao permitir a extracción de información cuantitativa a partir de rexistros visuais de maneira máis rápida, reproducible e escalable ca a inspección manual. Este tipo de técnicas resultan especialmente valiosas en contextos nos que o volume de datos é elevado ou nos que a avaliación visual require coñecemento experto, como sucede en tarefas de seguimento morfolóxico, clasificación de mostras ou detección de anomalías.

No ámbito acuático e mariño, esta tendencia tamén se fixo patente. O traballo de Kumar et al. [1] revisa avances recentes na análise de bioimaxes aplicadas á detección de deformidades esqueléticas en peixes de acuicultura e en especies empregadas en investigación biomédica, mostrando como a intelixencia artificial e os métodos modernos de análise de imaxe poden automatizar procesos tradicionalmente manuais. Aínda que o foco dese estudo non está nas algas nin na avaliación de dano por herbivoría, si evidencia unha tendencia xeral: a incorporación de técnicas de visión por computador en problemas biolóxicos permite mellorar a consistencia da análise e ampliar a capacidade de procesamento en escenarios con datos reais e heteroxéneos.

2.2 Aprendizaxe profunda para detección e clasificación

Dentro deste contexto, a aprendizaxe profunda adquiriu un papel central na análise de imaxes debido á súa capacidade para aprender representacións complexas directamente a partir dos datos. En particular, as redes neuronais convolucionais constitúen unha das arquitecturas máis empregadas en tarefas de clasificación visual, xa que permiten extraer patróns espaciais xerárquicos e adaptarse con boa eficacia a problemas nos que a aparencia, a textura ou a forma resultan determinantes.

No caso da detección de obxectos, a familia de modelos YOLO converteuse nunha das referencias máis influentes do campo. A revisión de Ramos e Sappa [2] analiza unha década de evolución de YOLO, desde as primeiras versións ata arquitecturas máis recentes, e destaca como trazos característicos a súa eficiencia, a súa escalabilidade modular e a súa capacidade de adaptación a dominios diversos. Esta combinación de rapidez e precisión explica a súa ampla adopción en aplicacións de tempo real e en contornas nas que é necesario localizar automaticamente elementos de interese dentro da imaxe.

Para o presente traballo, este tipo de modelos resulta especialmente relevante porque a avaliación do dano non se realiza sobre unha rexión perfectamente recortada e estandarizada, senón sobre imaxes nas que primeiro é preciso identificar a zona correspondente á alga. Neste sentido, a utilización dun detector baseado en YOLO encaixa de maneira natural como primeira etapa do pipeline, ao permitir localizar o obxecto de interese antes de proceder á súa análise posterior.

2.3 Regresión ordinal e estimación do dano

En problemas nos que a variable obxectivo representa niveis ordenados, a formulación mediante regresión ordinal resulta máis axeitada que unha clasificación multiclase convencional, xa que ten en conta a relación de orde existente entre as etiquetas. No contexto deste traballo, esta característica é especialmente relevante, dado que o dano observado sobre as algas non se interpreta como un conxunto arbitrario de clases independentes, senón como unha progresión de intensidade.

Por este motivo, o uso de enfoques específicos de regresión ordinal permite modelar de maneira máis fiel a estrutura do problema e reducir erros conceptualmente máis graves, como tratar do mesmo xeito unha confusión entre niveis próximos e outra entre niveis afastados. Entre estes enfoques, CORAL-CNN constitúe unha alternativa especialmente interesante pola súa capacidade para manter consistencia entre as predicións binarias que compoñen a saída ordinal.

2.3.1 Regresión ordinal (CORAL-CNN)

No traballo de Cao et al. [3] fórmulase a regresión ordinal como un problema no que as etiquetas non son simplemente categorías independentes, senón valores cunha orde relativa que debe ser tida en conta polo modelo. Os autores sinalan que os enfoques baseados en descompoñer esta tarefa en múltiples subtarefas de clasificación binaria poden producir inconsistencias entre predicións, o que resulta especialmente problemático cando se pretende estimar unha magnitude ordenada.

Como resposta a esta limitación, propónse CORAL, un *framework* de regresión ordinal para redes neuronais que garante consistencia no ranking e puntuacións de confianza monotónicas entre as distintas subtarefas. Ademais, o artigo destaca que se trata dun método independente da arquitectura empregada, polo que pode adaptarse a modelos convolucionais comúns sen modificar a súa estrutura base. A avaliación experimental realizada polos autores no contexto da estimación de idade mostra unha redución do erro respecto de enfoques ordinais previos, o que reforza a súa utilidade en problemas nos que a orde entre etiquetas é un aspecto esencial.

2.4 Traballos relacionados

Os traballos previos máis próximos ao presente TFG poden agruparse en dúas liñas principais. Por unha banda, atópanse os estudos que empregan aprendizaxe profunda para resolver problemas de regresión ordinal en imaxes. Niu et al. [4] propuxeron un enfoque baseado nunha CNN con múltiples saídas para transformar a estimación da idade nun conxunto de subtarefas binarias correlacionadas, demostrando que a extracción de características e o modelado da orde poden aprenderse de forma conxunta. Sobre esta base, Cao et al. [3] formularon CORAL como unha mellora orientada a garantir consistencia entre as saídas ordinais, reforzando así a adecuación deste tipo de métodos para variables organizadas en niveis ordenados.

Por outra banda, existen traballos centrados na automatización da detección e da cuantificación da severidade en imaxes biolóxicas. O estudo de Sundar et al. [5] presenta un sistema para a detección de enfermidades en plantas e a estimación da súa severidade mediante unha combinación de clasificación con redes convolucionais e análise posterior da área afectada. Aínda que o dominio de aplicación é diferente, este enfoque resulta relevante porque comparte unha motivación moi próxima á deste TFG: reducir a subxectividade da avaliación visual experta e proporcionar medidas máis obxectivas e reproducibles do dano observado.

En conxunto, estes antecedentes mostran que xa existen ferramentas eficaces tanto para a localización de obxectos en imaxes como para a estimación de variables ordenadas ou de severidade en problemas biolóxicos. Con todo, a aplicación destas técnicas ao caso concreto da avaliación de mordeduras en algas laminarias segue sendo un problema sen explorar, espe-

cialmente cando se traballa con imaxes non estandarizadas e cunha formulación que require combinar detección, preprocesado e estimación ordinal nun mesmo fluxo.

2.5 Síntese do capítulo

O estado da arte revisado pon de manifesto que a visión por computador e a aprendizaxe profunda ofrecen unha base sólida para abordar problemas de análise automatizada de imaxes biolóxicas. Os modelos de detección, e en particular a familia YOLO, proporcionan mecanismos eficaces para localizar obxectos de interese en contornas complexas, mentres que os enfoques de regresión ordinal permiten modelar adecuadamente variables que representan niveis de severidade ou intensidade.

Tamén se observa que boa parte dos traballos previos se centran en dominios diferentes, como a estimación da idade facial, a análise biomédica de peixes ou a detección de enfermidades en plantas. Isto implica que, malia existir antecedentes metodolóxicos relevantes, segue habendo un espazo claro para adaptar e integrar estas técnicas no contexto específico da avaliación de danos en algas laminarias. A proposta desenvolvida neste traballo sitúase precisamente nese punto, ao combinar detección, preprocesado e estimación ordinal para construír un sistema orientado ao apoio da análise experta sobre datos reais.

Contido demostrativo

ENTRE a introdución e as conclusións, o documento conterá tantos capítulos como sexa preciso, sempre con coidado de non rebasar o límite de 80 páxinas fixado polo regulamento de TFGs.

Empregaremos éste de xeito demostrativo, para ilustrar o uso de elementos habituais que poidan ser de utilidade¹.

3.1 Inclusión de imaxes

Se precisamos imaxes no noso documento, incluíremolas do xeito que se indica na figura 3.1 (páxina 8). Se o facemos así, $\LaTeX$ ubicará cada imaxe no mellor lugar posible, lugar que pode variar a medida que o documento vaia crescendo coa inclusión de máis texto e outros elementos (máis imaxes, táboas, etc.).



Figura 3.1: Pé de imaxe descritivo

Recoméndase almacenar os ficheiros gráficos no directorio `imaxes`.

3.1.1 Inclusión de varias sub-imaxes

Se precisamos inserir imaxes relacionadas, pode ser apropiado incluílas como sub-figuras, do xeito que se pode apreciar na figura 3.2 (páxina 9) coas imaxes 3.2a e 3.2b. Como se pode ver nos exemplos desta sección, sempre é recomendable referirse ás imaxes (ou táboas e outros elementos *flotantes*, que se demostrarán nas seccións seguintes deste capítulo demostrativo)

¹ Por exemplo, isto é unha nota a pé de páxina.

pola súa referencia, xa que dese xeito non dependemos de onde queden ubicados os elementos en cuestión.

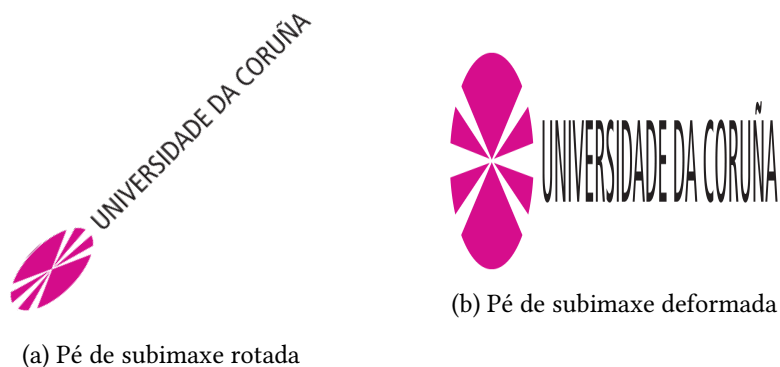


Figura 3.2: Pé de imaxe xeral

3.2 Inclusión de táboas

Se precisamos táboas no noso documento, incluíremolas do xeito que se indica na táboa 3.1 (páxina 9). Se o facemos así, $\LaTeX$ ubicará cada táboa no mellor lugar posible, lugar que pode variar a medida que o documento vaia crescendo coa inclusión de máis texto e outros elementos (máis imaxes, táboas, etc.).

Título de columna	Outro título de columna
Título de fila	Contido da cela
Título de fila	Contido da cela
Título de fila	Contido da cela
Título de fila	Contido da cela
Título de fila	Contido da cela
Título de fila	Contido da cela

Táboa 3.1: Pé de táboa descritivo

3.2.1 Inclusión de táboas longas

Para táboas longas que ocupan varias páxinas, como é o caso da 3.2 (páxina 10), recoméndase o uso do paquete `lontable`, incluído xa entre os paquetes recomendados no ficheiro raíz do proxecto (`memoria_tfg.tex`).

Táboa 3.2: Pé descritivo dunha táboa longa

[illegible]

..... (continúa na páxina seguinte)

Táboa 3.2 – (vén da páxina anterior)

Primeira columna	Segunda columna	Terceira columna
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778

3.2.2 Inclusión de táboas con celas que ocupan varias columnas ou filas

En ocasións pode resultar de interese incluír nunha táboa unha cela que se estenda a través de varias columnas, como ocorre na táboa 3.3 (páxina 13).

Tamén pode resultar necesario facer o propio mais en varias filas da mesma columna, como ocorre na táboa 3.4 (páxina 13). Para isto é preciso o paquete `multirow`, incluído entre os recomendados no ficheiro raíz do proxecto (`memoria_tfg.tex`).

O uso de celas multifila requirirá do xuste da coloración das filas, a fin de manter a coherencia entre o contido e o continente. Así, no canto de usar un único comando `rowcolors` para indicar a alternancia en toda a táboa, usaremos o comando `rowcolor` antes dunha

fila que queiramos colorear, e o comando `cellcolor` dentro dunha cela que queiramos colorear.

Por suposto, pódense combinar nunha mesma táboa os dous tipos de celas (as que se estenden máis dunha fila e máis dunha columna), como na táboa 3.5 (páxina 13).

3.3 Inclusión de código fonte

Se precisamos incluír fragmentos de código fonte, podemos facelo, por exemplo, da seguinte maneira:

```
1 #include <stdio.h>
2 #define N 10
3
4 int main()
5 {
6     int i;
7
8     // Isto é un comentario
9     puts("Ola, mundo!");
10
11     for (i = 0; i < N; i++)
12     {
13         puts("LaTeX é a ferramenta de edición ideal para profesionais
14             da informática!");
15     }
16
17     return 0;
18 }
```

3.4 Uso da relación de acrónimos e do glosario

Os acrónimos edítanse no ficheiro `bibliografia/acronimos.tex` e úsanse empregando a orde `acrlong` para obter o termo completo (deste xeito: [Erlang Open Telecom Platform](#)), a orde `acrshort` para obter o acrónimo (deste xeito: [ERLANG/OTP](#)). A primeira vez que usamos un termo con acrónimo no documento é recomendable usar orde `acrfull` (que produce ambas versións á vez: [Erlang Open Telecom Platform \(ERLANG/OTP\)](#)). Os acrónimos que non se usan no documento, non aparecen na relación que se xera na versión PDF.

Pola súa banda, os termos do glosario edítanse no ficheiro `bibliografia/glosario.tex` e úsanse empregando a orde `gls` (deste xeito, [bytecode](#)) ou `Gls` (deste xeito, [Bytecode](#)). Ao igual que os acrónimos, os termos que non se usan no documento, non aparecen na relación que se xera na versión PDF.

Cela en varias columnas		
Título de columna	Outro título de columna	Outro título máis
<i>Título de fila</i>	Contido da cela	Contido da cela
<i>Título de fila</i>	Contido da cela	Contido da cela
<i>Título de fila</i>	Contido da cela múltiple	
<i>Título de fila</i>	Contido da cela	Contido da cela

Táboa 3.3: Pé de táboa descritivo (táboa con celas que ocupan varias columnas)

Título de columna	Outro título de columna
<i>Título de fila</i>	Contido da cela
	Contido da cela
<i>Título de fila</i>	Contido da cela
<i>Título de fila</i>	Contido da cela
	Contido da cela
	Contido da cela
<i>Título de fila</i>	Contido da cela

Táboa 3.4: Pé de táboa descritivo (táboa con celas que ocupan varias filas)

Cela en varias columnas		
Título de columna	Outro título de columna	Outro título máis
<i>Título de fila</i>	Contido da cela	Contido da cela
	Contido da cela	Contido da cela
<i>Título de fila</i>	Contido da cela múltiple	
<i>Título de fila</i>	Contido da cela	Contido da cela
	Contido da cela múltiple	
	Contido da cela múltiple	
<i>Título de fila</i>	Contido da cela	Contido da cela

Táboa 3.5: Pé de táboa descritivo (táboa con celas que ocupan varias columnas)

Conclusións

DERRADEIRO capítulo da memoria, onde se presentará a situación final do traballo, as leccións aprendidas, a relación coas competencias da titulación en xeral e a mención en particular, posibles liñas futuras,...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique

neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Apéndices

Material adicional

EXEMPLO de capítulo con formato de apéndice, onde se pode incluír material adicional que non teña cabida no corpo principal do documento, suxeito á limitación de 80 páxinas establecida no regulamento de TFGs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique

neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Relación de Acrónimos

ERLANG/OTP Erlang Open Telecom Platform. [12](#)

Glosario

bytecode Código independente da máquina que xeran compiladores de determinadas linguaxes (Java, Erlang,...) e que é executado polo correspondente intérprete.. [12](#)

CNN Rede Neuronal Convolucional. Arquitectura de aprendizaxe profunda especialmente eficaz para o procesado de imaxes e sinais mediante capas de convolución.. [2, 3](#)

CORAL No marco de regresión ordinal para redes neuronais, CORAL é un método que garante monotonía no ranking, puntuación de confianza coherente e independencia da arquitectura. . [6](#)

HPI Índice de presión de depredación herbívora. É unha medida que avalía o dano por herbívoros que ten unha plante, no noso caso unha alga Laminaria. Un valor baixo (próximo a 0) indica pouco dano, e un valor alto (próximo a 6) indica danos maiores á alga). [2, 3](#)

IVR Ratio de vertebrado vs invertebrado. Cuantifica, entre vertebrados e invertebrados, a seguridade de quen causou os danos. **TODO: Qué es valor bajo y qué es valor alto??.** [2, 3](#)

Bibliografía

- [1] N. Kumar, R. Marée, P. Geurts, and M. Muller, “Recent advances in bioimage analysis methods for detecting skeletal deformities in biomedical and aquaculture fish species,” *Biomolecules*, vol. 13, no. 12, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2218-273X/13/12/1797>
- [2] L. T. Ramos and A. D. Sappa, “A decade of you only look once (yolo) for object detection: A review,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 192 747–192 794, 2025.
- [3] S. R. Wenzhi Cao, Vahid Mirjalili, “Rank consistent ordinal regression for neural networks with application to age estimation,” *ScienceDirect*, 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016786552030413X?via%3Dihub&__cf_chl_tk=aBmVdy36ROUaYAXk879UhzzoULjPmLCiMNx1YBSn2Ug-1775934534-1.0.1.1-HZqZuK1k_3vrCcpuyWCr823qFeehcV4Noclpm_QHPMY
- [4] Z. Niu, M. Zhou, L. Wang, X. Gao, and G. Hua, “Ordinal regression with multiple output cnn for age estimation,” in *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 4920–4928.
- [5] T. T. Sundar, K. S. Vamsi, and G. S., “Deep learning-based plant disease detection and severity estimation: A comprehensive framework for precision agriculture,” in *2026 International Conference on Visual Analytics and Data Visualization (ICVADV)*, 2026, pp. 774–780.